

UNIVERSIDAD MEXICANA

Carrera: Sistemas Computacionales

Materia: Ingeniería de Software

PROYECTO

Desarrollo de una Plataforma Web para la Venta y Gestión de Juguetes en Línea

SPRINT 1 - PLANEACIÓN Y ANÁLISIS

Presentan:

- Paula Enriquez
- Emmanuel Enriquez
- Rubén Fuentes
- Danna Galindo
- Vanessa García
- Alexis Gonzales
- Liliana Próspero
- Edson Quintana
- Guadalupe Solís

Docente:

José Luis Gómez Chave

Grupo:

SCOM6MB116

Periodo:

2026

Contenido

Introducción	3
Objetivo del Sprint.....	4
Equipo de Trabajo y roles scrum.....	4
Requisitos del Sistema.....	6
Requerimientos funcionales.....	6
Requerimientos no funcionales	6
Historias de Usuario	8
HU-01- REGISTRO DE USUARIO	8
HU-02 Login de Usuario.....	11
HU-03 RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.....	13
HU-04 VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	15
HU-05 VALIDACIÓN DE CONTRASEÑA SEGURA.....	17
HU-06 CIERRE DE SESIÓN.....	19
Product Backlog.....	21
Sprint Backlog.....	21
Tecnologías Seleccionadas	22
PHP.....	22
MySQL.....	22
GitHub.....	22
HTML	22
CSS.....	22
JavaScript.....	22
Bootstrap	23
XAMPP.....	23
Visual Studio Code.....	23
Firewall.....	23
Modelo de Base de Datos.....	24
Mockups de la Interfaz	26
Pantalla de Registro de Usuario.....	26
Ventana de Términos y Condiciones	27
Conclusión	29

Introducción

Durante el Sprint 1 se llevó a cabo la etapa de planeación y análisis del proyecto "Desarrollo de una plataforma web para la venta y gestión de juguetes en línea". En esta fase se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, se identificaron las necesidades del cliente, se establecieron las funciones principales del sistema y se realizó la planificación inicial mediante la metodología Scrum. Asimismo, se elaboraron las historias de usuario, el Product Backlog, los primeros diseños de interfaz y el modelo inicial de la base de datos. Estas actividades permitieron establecer una base sólida para el desarrollo de la tienda virtual

Objetivo del Sprint

Definir cómo funcionará la tienda virtual y organizar correctamente el proyecto desde el inicio.

Equipo de Trabajo y roles scrum

La metodología Scrum establece responsabilidades específicas para garantizar una adecuada organización y seguimiento del proyecto. Los integrantes del equipo desempeñan los siguientes roles:

Integrantes	Rol Scrum	Responsabilidad
Emanuel Enriquez	Scrum Master	Coordina las actividades del equipo, facilita las reuniones Scrum y da seguimiento al cumplimiento de los objetivos del sprint.
Ruben Fuentes	Product Owner	Define y prioriza los requerimientos del sistema, administra el Product Backlog y representa las necesidades del cliente.
Guadalupe Solis	Product Manager	Supervisa la planificación general del proyecto coordina recursos y da seguimiento al avance de las actividades

Equipo de desarrollo		
Integrantes	Rol	Responsabilidad
Edson Quintana	Analista de Sistemas	Identifica y analiza posibles fallas durante y a futuro del sistema
Paula Enriquez	Administradora de Base de Datos (DBA)	Diseña, administra y mantiene la estructura de la base de datos
Alexis Gonzales	Programador	Desarrolla e implementa las funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos establecidos.
Vanessa García	Ing. Infraestructura	Diseña, construye y mantiene el entorno donde se encuentra la aplicación, garantiza que el sistema sea estable.

Danna Galindo	Tester	Realiza pruebas funcionales, identifica errores y verifica el correcto funcionamiento del sistema.
Lilina Prospero	Documentista	Elabora, organiza y mantiene actualizada la documentación técnica t administrativa del proyecto.

Requisitos del Sistema

Requerimientos funcionales

- El sistema deberá permitir el registro de usuarios.
- El sistema deberá permitir inicio y cierre de sesión.
- El sistema deberá mostrar productos disponibles.
- El sistema deberá organizar productos por categorías.
- El sistema deberá permitir búsquedas de productos.
- El sistema deberá incluir carrito de compras.
- El administrador podrá agregar, editar y eliminar productos.
- El sistema deberá almacenar información en una base de datos.
- El sistema deberá mostrar mensajes de error o confirmación según la acción realizada.

Requerimientos no funcionales

Seguridad

El sistema deberá proteger la información básica de los usuarios mediante:

- Contraseñas cifradas.
- Validación de formularios.
- Restricción de acceso al panel administrador.

Capacidad.

La base de datos deberá soportar:

- Usuarios registrados.
- Productos.
- Categorías.
- Información de compras simuladas.

El sistema estará preparado para almacenar información de prueba y crecimiento moderado

Compatibilidad

El software deberá funcionar en:

- Computadoras con Windows.
- Navegadores
- Navegador actualizado.
- Conexión a internet.

Confiabilidad.

El sistema deberá funcionar de manera estable durante un uso normal, evitando cierres inesperados o errores graves que impidan utilizar la tienda virtual.

Se espera que las funciones principales, como iniciar sesión, visualizar productos, buscar artículos y usar el carrito de compras, funcionen correctamente la mayor parte del tiempo. Debido a que el proyecto es académico y no un sistema comercial real, se espera un nivel de estabilidad suficiente para realizar demostraciones, pruebas y uso continuo durante la presentación del proyecto.

Escalabilidad.

El sistema podrá manejar una cantidad moderada de usuarios y productos al mismo tiempo, suficiente para pruebas académicas y demostraciones escolares.

Mantenibilidad.

El código deberá mantenerse organizado y comentado para facilitar futuras correcciones o mejoras. Además, equipo realizará revisiones periódicas durante los Sprints para detectar errores rápidamente y realizar ajustes necesarios.

Facilidad de uso.

El sistema buscará ser intuitivo y fácil de usar incluso para personas con poca experiencia en tiendas virtuales. La navegación será simple y las funciones principales estarán visibles para facilitar la interacción del usuario.

Otros.

- El proyecto será desarrollado utilizando metodología Scrum.
- Se trabajará mediante Sprints.
- El proyecto tendrá fines académicos.
- Se realizarán pruebas antes de la entrega final.
- La documentación será parte importante del proyecto.

Historias de Usuario

HU-01– REGISTRO DE USUARIO

DATOS GENERALES

Campo	Valor
Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Registro de Usuario
Fecha	27/05/2026
Analista/PO	@RubenKhada

PRIORIDAD Y RIESGO

- **Prioridad en negocio :**  Alta
- **Riesgo en desarrollo :**  Medio
- **Desarrollador responsable :** [@RubenKhada](#)
- **Áreas involucradas :** Backend, Frontend

DECLARACIÓN DE LA HISTORIA

COMO visitante de la tienda virtual

QUIERO crear una cuenta proporcionando mis datos personales

PARA acceder a funcionalidades personalizadas, realizar compras y administrar mi información dentro de la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Registro exitoso con datos válidos

DADO que el usuario se encuentra en la página de registro

CUANDO completa correctamente los campos de nombre, apellido, correo electrónico,

contraseña y teléfono

Y presiona el botón “Crear cuenta”

ENTONCES el sistema debe crear la cuenta y mostrar el mensaje:

“¡Cuenta creada exitosamente!”.

Escenario 2: Registro con correo electrónico existente

DADO que el usuario se encuentra en la página de registro

CUANDO ingresa un correo electrónico que ya existe en el sistema

Y presiona el botón “Crear cuenta”

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“Este correo ya tiene una cuenta”.

Escenario 3: Registro con datos inválidos o incompletos

DADO que el usuario se encuentra en la página de registro

CUANDO deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos con formato incorrecto en correo electrónico o teléfono

Y presiona el botón “Crear cuenta”

ENTONCES el sistema debe mostrar mensajes de validación específicos junto a cada campo correspondiente.

Escenario 4: Validación de contraseña segura

DADO que el usuario se encuentra creando una cuenta

CUANDO ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres o sin una combinación segura

Y presiona el botón “Crear cuenta”

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y combinar letras y números”.

Escenario 5: Aceptación de términos y condiciones

DADO que el usuario se encuentra en la página de registro

CUANDO completa todos los campos requeridos, pero no acepta los términos y condiciones

Y presiona el botón “Crear cuenta”

ENTONCES el sistema debe mostrar el mensaje:

“Debes aceptar los términos y condiciones para continuar”.

DEPENDENCIAS

- Depende de US-000: Configuración inicial del sistema
- Bloquea a SCRM2: Iniciar sesión de Usuarios

OBJETIVO GENERAL DE LA HISTORIA DE USUARIO

Permitir que nuevos usuarios creen una cuenta dentro de la tienda virtual mediante un proceso de registro seguro y validado, recopilando información personal necesaria para acceder a funcionalidades de la plataforma y gestionar sus compras de manera personalizada.

HU-02 Login de Usuario

DATOS GENERALES

Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Inicio de sesión de Usuarios
Fecha	2026-05-27
Analista/PO	@RubenKhada

PRIORIDAD Y RIESGO

- Prioridad en negocio:  Alta
- Riesgo en desarrollo:  Medio
- Desarrollador responsable: [@RubenKhada](#)
- Áreas involucradas: Backend, Fronend

COMO [ROL]

COMO cliente ya registrado en la tienda

QUIERO iniciar sesión con mi email y contraseña

PARA acceder a mi cuenta, guardar mi carrito y poder finalizar compras.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Inicio de sesión exitoso

DADO Que el usuario se encuentra en la página de inicio de sesión

CUANDO ingresa su correo electrónico y contraseña correctos (registrados previamente) Y presiona el botón "Inicias sesión"

ENTONCES Debe ser redirigido a la página principal o a su perfil.

Escenario 2: Credenciales incorrectas

DADO Que el usuario se encuentra en la página de inicio de sesión

CUANDO Ingresa un correo electrónico no registrado o una contraseña incorrecta. Y presiona el botón "Iniciar sesión"

ENTONCES Debe visualizar el mensaje:

"Credenciales incorrectas. Intenta de nuevo."

Escenario 3: Envío con campos vacíos

DADO Que el usuario se encuentra en la página de inicio de sesión

CUANDO Deja campos obligatorios vacíos

Y presiona el botón "Iniciar sesión"

ENTONCES Debe visualizar una alerta inmediata:

"Este campo es obligatorio".

Escenario 4: Cierre de sesión seguro

DADO Que el usuario tiene una sesión activa

CUANDO Presiona el botón "Cerrar sesión"

ENTONCES La sesión debe cerrarse correctamente.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Permitir que los clientes registrados en la tienda virtual puedan iniciar sesión de manera segura mediante el uso de su correo electrónico y contraseña, garantizando el acceso a sus cuentas personales para gestionar su carrito de compras, consultar información de pedidos y finalizar compras dentro de la plataforma.

HU-03 RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

DATOS GENERALES

Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Recuperación de Contraseña
Fecha	2026-05-27
Analista/PO	@RubenKhada

PRIORIDAD Y RIESGO

- **Prioridad en negocio:**  Alta
- **Riesgo en desarrollo:**  Medio
- **Desarrollador responsable:** [@RubenKhada](#)
- **Áreas involucradas:** Backend, Frontend

DECLARACIÓN DE LA HISTORIA

COMO cliente registrado en la tienda virtual

QUIERO recuperar mi contraseña mediante mi correo electrónico

PARA poder acceder nuevamente a mi cuenta en caso de olvidar mis credenciales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Solicitud de recuperación exitosa

DADO que el usuario se encuentra en la página de recuperación de contraseña

CUANDO ingresa un correo electrónico registrado en el sistema

Y presiona el botón “Enviar enlace”

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“Se ha enviado un enlace de recuperación a tu correo electrónico”.

Escenario 2: Correo electrónico no registrado

DADO que el usuario se encuentra en la página de recuperación de contraseña

CUANDO ingresa un correo electrónico no registrado en el sistema

Y presiona el botón “Enviar enlace”

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“No existe una cuenta asociada a este correo electrónico”.

Escenario 3: Campos vacíos o correo inválido

DADO que el usuario se encuentra en la página de recuperación de contraseña

CUANDO deja el campo de correo vacío o ingresa un correo con formato incorrecto

Y presiona el botón “Enviar enlace”

ENTONCES debe visualizar mensajes de validación indicando el error correspondiente.

Escenario 4: Restablecimiento exitoso de contraseña

DADO que el usuario accedió al enlace de recuperación enviado a su correo

CUANDO ingresa y confirma una nueva contraseña válida

Y presiona el botón “Restablecer contraseña”

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“Tu contraseña ha sido actualizada correctamente”.

DEPENDENCIAS

- Depende de US-002: Inicio de sesión de usuarios
 - Bloquea a US-004: Verificación de correo electrónico
-

OBJETIVO GENERAL DE LA HISTORIA DE USUARIO

Permitir que los usuarios registrados de la tienda virtual puedan recuperar el acceso a sus cuentas mediante un proceso seguro de recuperación y restablecimiento de contraseña utilizando su correo electrónico registrado.

HU-04 VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DATOS GENERALES

Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Verificación de Correo Electrónico
Fecha	2026-05-27
Analista/PO	@RubenKhada

PRIORIDAD Y RIESGO

- Prioridad en negocio:  Alta
- Riesgo en desarrollo:  Medio
- Desarrollador responsable: [@RubenKhada](#)
- Áreas involucradas: Backend, Frontend

DECLARACIÓN DE LA HISTORIA

COMO usuario registrado en la tienda virtual

QUIERO verificar mi correo electrónico mediante un enlace de confirmación

PARA validar mi cuenta y acceder de forma segura a las funcionalidades de la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Envío exitoso de correo de verificación

DADO que el usuario ha completado correctamente su registro

CUANDO el sistema procesa la creación de la cuenta

ENTONCES debe enviarse automáticamente un correo electrónico con un enlace de verificación.

Escenario 2: Verificación exitosa de cuenta

DADO que el usuario recibió el correo de verificación

CUANDO presiona el enlace enviado por el sistema

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“Tu cuenta ha sido verificada correctamente”.

Escenario 3: Enlace inválido o expirado

DADO que el usuario intenta acceder con un enlace inválido o expirado

CUANDO presiona el enlace de verificación

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“El enlace de verificación no es válido o ha expirado”.

Escenario 4: Reenvío de correo de verificación

DADO que el usuario no ha recibido el correo de verificación

CUANDO solicita reenviar el correo electrónico

ENTONCES el sistema debe enviar nuevamente el enlace de verificación al correo registrado.

DEPENDENCIAS

- Depende de SCRM1: Registro de usuarios
 - Bloquea a: Acceso completo a funcionalidades de usuario
-

OBJETIVO GENERAL DE LA HISTORIA DE USUARIO

Permitir que los usuarios registrados validen la autenticidad de su correo electrónico mediante un enlace de confirmación enviado automáticamente, garantizando mayor seguridad y confiabilidad en el acceso a la plataforma.

HU-05 VALIDACIÓN DE CONTRASEÑA SEGURA

DATOS GENERALES

Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Validación de Contraseña Segura
Fecha	2026-05-27
Analista/PO	@RubenKhada

PRIORIDAD Y RIESGO

- Prioridad en negocio:  Alta
- Riesgo en desarrollo:  Medio
- Desarrollador responsable: [@RubenKhada](#)
- Áreas involucradas: Backend, Frontend

DECLARACIÓN DE LA HISTORIA

COMO usuario de la tienda virtual

QUIERO crear y actualizar contraseñas que cumplan con reglas de seguridad

PARA proteger mi cuenta y evitar accesos no autorizados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Contraseña válida

DADO que el usuario se encuentra en el formulario de registro o cambio de contraseña

CUANDO ingresa una contraseña con mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número

ENTONCES el sistema debe permitir continuar con el proceso correctamente.

Escenario 2: Contraseña demasiado corta

DADO que el usuario se encuentra en el formulario de registro o cambio de contraseña

CUANDO ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“La contraseña debe tener al menos 8 caracteres”.

Escenario 3: Contraseña insegura

DADO que el usuario se encuentra en el formulario de registro o cambio de contraseña

CUANDO ingresa una contraseña sin combinación segura de letras y números

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“La contraseña debe incluir letras mayúsculas, minúsculas y números”.

Escenario 4: Confirmación de contraseña incorrecta

DADO que el usuario ingresa una contraseña y su confirmación

CUANDO ambas contraseñas no coinciden

ENTONCES debe visualizar el mensaje:

“Las contraseñas no coinciden”.

DEPENDENCIAS

- Depende de SCRM1: Registro de usuarios
 - Relacionada con SCRM3: Recuperación de contraseña
-

OBJETIVO GENERAL DE LA HISTORIA DE USUARIO

Garantizar que las contraseñas utilizadas por los usuarios de la tienda virtual cumplan con criterios mínimos de seguridad, reduciendo riesgos de accesos no autorizados y fortaleciendo la protección de las cuentas dentro de la plataforma.

HU-06 CIERRE DE SESIÓN

DATOS GENERALES

Proyecto	Tienda Virtual
Departamento solicitante	Desarrollo
Nombre de la historia	Cierre de Sesión
Fecha	2026-05-27

PRIORIDAD Y RIESGO

- **Prioridad en negocio:**  Media
- **Riesgo en desarrollo:**  Bajo
- **Desarrollador responsable:** [@RubenKhada](#)
- **Áreas involucradas:** Backend, Frontend

DECLARACIÓN DE LA HISTORIA

COMO usuario autenticado en la tienda virtual

QUIERO cerrar mi sesión de manera segura

PARA proteger mi información personal y evitar accesos no autorizados a mi cuenta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Escenario 1: Cierre de sesión exitoso

DADO que el usuario tiene una sesión activa

CUANDO presiona el botón “Cerrar sesión”

ENTONCES el sistema debe cerrar la sesión correctamente y redirigir al usuario a la página principal o de inicio de sesión.

Escenario 2: Acceso restringido después del cierre de sesión

DADO que el usuario cerró su sesión correctamente

CUANDO intenta acceder nuevamente a páginas protegidas mediante la URL directa o el botón “Atrás” del navegador

ENTONCES el sistema debe solicitar iniciar sesión nuevamente.

Escenario 3: Eliminación de datos temporales de sesión

DADO que el usuario cierra su sesión

CUANDO el sistema procesa la solicitud de cierre de sesión

ENTONCES debe eliminar los datos temporales y tokens de autenticación asociados a la sesión activa.

Escenario 4: Intento de cierre de sesión sin sesión activa

DADO que el usuario no tiene una sesión activa

CUANDO intenta acceder a la opción “Cerrar sesión”

ENTONCES el sistema debe redirigirlo automáticamente a la página de inicio de sesión.

DEPENDENCIAS

- Depende de SCRUM2: Inicio de sesión de usuarios

OBJETIVO GENERAL DE LA HISTORIA DE USUARIO

Permitir que los usuarios autenticados finalicen su sesión de manera segura dentro de la tienda virtual, garantizando la protección de la información personal y evitando accesos no autorizados posteriores al cierre de sesión.

Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Responsable
HU-SCRM1	Registro de Usuario	Alta	Ruben Fuentes
HU-SCRM2	Login de Usuario	Alta	Ruben Fuentes
HU-SCRM3	Recuperación de Contraseña	Media	Ruben Fuentes
HU-SCRM4	Verificación de correo electrónico	Alta	Ruben Fuentes
HU-SCRM5	Validación de contraseña segura	Alta	Ruben Fuentes
HU-SCRM6	Cierre de sesión	Alta	Ruben Fuentes

Sprint Backlog

Historia	Estado
Definir los requisitos del sistema.	Terminado
Decidir las funciones principales que tendrá la página.	Terminado
Crear el backlog de tareas.	Terminado
Elegir las tecnologías que se utilizarán.	Terminado
Realizar bocetos o prototipos de las interfaces.	Terminado
Diseñar una base de datos inicial.	Terminado

Tecnologías Seleccionadas

PHP

Se seleccionó PHP como lenguaje de programación para el desarrollo del sistema debido a su eficiencia en la creación de aplicaciones web dinámicas. Permite gestionar funcionalidades esenciales de la tienda en línea, como el registro e inicio de sesión de usuarios, la administración de productos, el carrito de compras y el procesamiento de pedidos. Además, su integración con MySQL facilita la gestión de la información almacenada en la plataforma.

MySQL

Sistema gestor de bases de datos debido a su confiabilidad, seguridad y rendimiento. Esta tecnología permite almacenar y administrar la información de los usuarios registrados, los productos disponibles, las categorías de juguetes, los pedidos realizados y demás datos necesarios para el funcionamiento de la tienda en línea. Asimismo, garantiza la integridad y consistencia de la información.

GitHub

Se utiliza como herramienta de control de versiones para gestionar el código fuente del proyecto. Su implementación permitió registrar los cambios realizados durante el desarrollo, facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo y mantener copias de respaldo del sistema, contribuyendo a una mejor organización y seguimiento del proyecto.

HTML

Se empleó para estructurar el contenido de las páginas web de la tienda en línea. Gracias a esta tecnología fue posible organizar elementos como formularios de registro, catálogos de productos, descripciones de juguetes, carritos de compra y demás componentes que conforman la interfaz del sistema.

CSS

Es para diseñar y mejorar la apariencia visual de la plataforma. Su implementación permitió crear una interfaz atractiva, organizada y fácil de usar para los clientes, proporcionando una mejor experiencia de navegación al momento de consultar productos, registrarse y realizar compras dentro del sistema.

JavaScript

Se utiliza para agregar interactividad y dinamismo a la tienda en línea. Esta tecnología permite validar formularios de registro e inicio de sesión, mostrar mensajes al usuario, actualizar contenido sin necesidad de recargar la página y mejorar la experiencia de navegación dentro del sistema.

Bootstrap

Fue seleccionado como framework de diseño porque facilita la creación de interfaces modernas, atractivas y adaptables a diferentes dispositivos. Gracias a sus componentes prediseñados, se redujo el tiempo de desarrollo y se logró una presentación uniforme en todas las páginas de la tienda en línea.

XAMPP

Se utiliza como entorno de desarrollo local debido a que integra herramientas esenciales como Apache, PHP y MySQL en una sola plataforma. Esto permitió ejecutar, probar y depurar la aplicación web de manera sencilla durante la etapa de desarrollo.

Visual Studio Code

Editor de código por su facilidad de uso, rendimiento y amplia variedad de extensiones. Esta herramienta permitió desarrollar el proyecto de forma más eficiente mediante funciones como resaltado de sintaxis, autocompletado de código, depuración y control de versiones.

Firewall

Se consideró como una medida de seguridad para proteger el sistema y los datos almacenados. Su función es controlar el tráfico de red entrante y saliente, ayudando a prevenir accesos no autorizados y posibles ataques informáticos que puedan comprometer la información de los usuarios y la integridad de la plataforma.

Modelo de Base de Datos

Para garantizar el correcto almacenamiento y administración de la información de la tienda virtual, se diseñó un modelo relacional de base de datos utilizando MySQL. Este modelo permite gestionar usuarios, productos, categorías, carritos de compra, pedidos, métodos de pago, inventario y direcciones de entrega.

La base de datos denominada "tienda_virtual" está compuesta por diversas tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas, permitiendo mantener la integridad de los datos y facilitar las operaciones del sistema.

Las principales entidades identificadas son:

- Usuarios: almacena la información de los clientes registrados.
- Roles: define los permisos de acceso dentro del sistema.
- Categorías: organiza los productos por tipo.
- Productos: contiene la información de los juguetes disponibles para la venta.
- Inventario: controla la disponibilidad y existencia de productos.
- Carrito: almacena temporalmente los productos seleccionados por el usuario.
- Detalle_Carrito: registra los productos agregados al carrito.
- Pedidos: almacena las compras realizadas por los usuarios.
- Detalle_Pedidos: contiene los productos asociados a cada pedido.
- Pagos: registra la información relacionada con los pagos realizados.
- Método_Pago: define las formas de pago disponibles.
- Direcciones: almacena las direcciones de envío de los usuarios.
- Estado: controla el estado de pedidos y pagos.
- Disponibilidad: indica la disponibilidad de los productos.

La siguiente figura muestra el diagrama relacional preliminar de la base de datos desarrollado durante la etapa de análisis y planeación del proyecto.

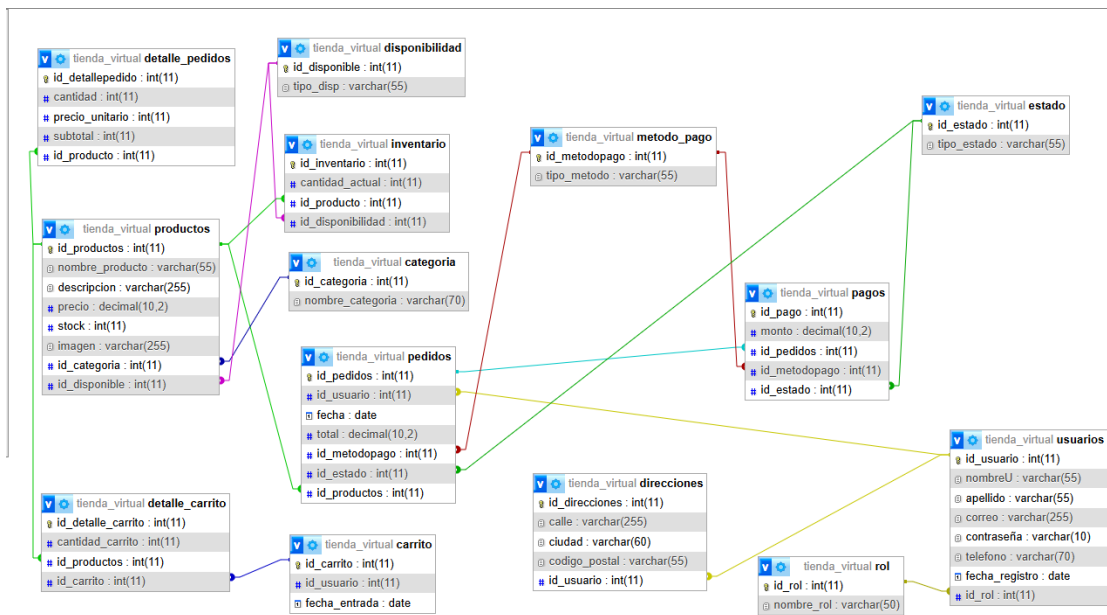
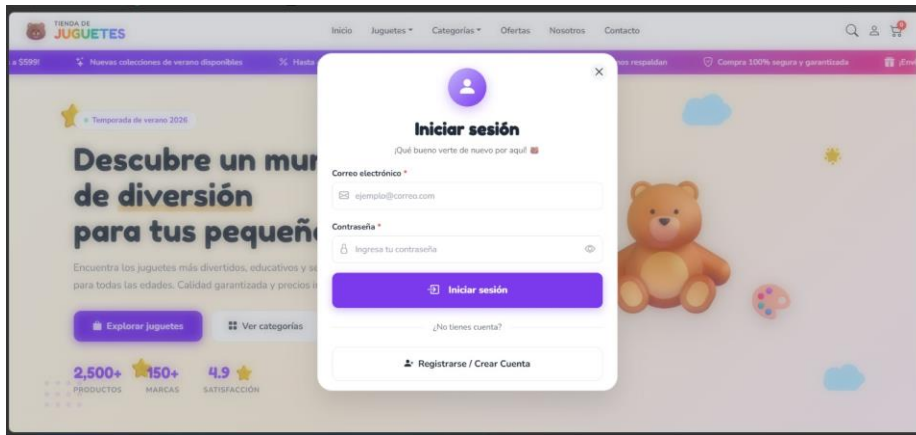


Diagrama relacional de la base de datos "tienda_virtual". Fuente: Elaboración Paula Enriquez

Mockups de la Interfaz



Pantalla de Registro de Usuario

La interfaz de registro permite a los nuevos usuarios crear una cuenta dentro de la plataforma. El formulario solicita información básica como nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento y género. Además, incorpora validaciones de seguridad para garantizar la calidad de los datos ingresados.

Funciones principales:

- Registro de nuevos usuarios.
- Validación de campos obligatorios.
- Confirmación de contraseña.
- Aceptación de términos y condiciones.
- Acceso a inicio de sesión.



[Inicio](#) [Juguetes](#) [Categorías](#) [Ofertas](#) [Nosotros](#) [Contacto](#)



¡Crea tu cuenta y comienza a jugar!

Regístrate para descubrir los mejores juguetes, ofertas exclusivas y una experiencia personalizada.





Registro de usuario

Completa el formulario para crear tu cuenta.

Nombre completo *

 Ingresar tu nombre completo

Apellido completo *

 Ingresar tu apellido completo

Correo electrónico *

 ejemplo@correo.com

Contraseña *

 Crea una contraseña 

Confirmar contraseña *

 Repite tu contraseña 

Fecha de nacimiento

 Selecciona tu fecha de nacimiento

Género

 Selecciona una opción

☐ Acepto los [Términos y Condiciones](#) y la [Política de Privacidad](#).

 Crear cuenta

[¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión](#)



Envíos a todo el país
Rápidos y seguros



Las mejores marcas
Calidad garantizada



Compra segura
Tus datos protegidos



Atención al cliente
Estamos para ayudarte

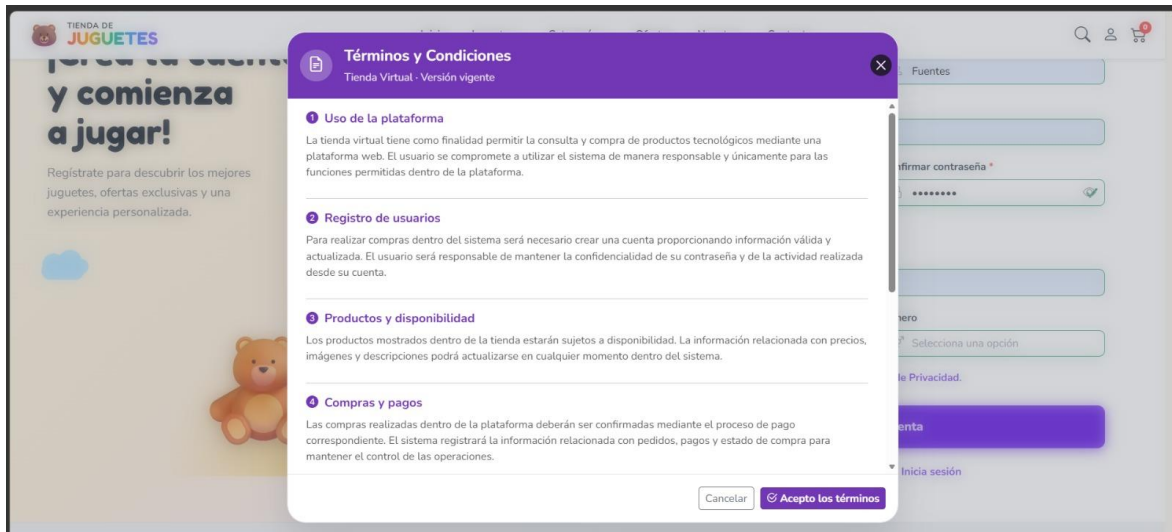
Pantalla de Registro de Usuario

Ventana de Términos y Condiciones

Esta interfaz muestra los términos y condiciones que deben ser aceptados por el usuario antes de completar el proceso de registro. Su objetivo es informar sobre las políticas de uso de la plataforma, responsabilidades del usuario y aspectos relacionados con compras y pagos.

Funciones principales:

- Visualización de políticas de uso.
- Confirmación de aceptación de términos.
- Validación obligatoria antes del registro.
- Protección de la plataforma y del usuario.



Ventana de Términos y Condiciones

Conclusión

Durante el Sprint 1 se logró establecer una base sólida para el desarrollo de la plataforma web de venta y gestión de juguetes en línea. A través de las actividades de planeación y análisis, el equipo definió los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, identificó las necesidades de los usuarios y delimitó el alcance del proyecto.

Asimismo, se elaboraron las historias de usuario, el Product Backlog y la planificación inicial de los Sprints utilizando la metodología Scrum, permitiendo organizar las actividades y responsabilidades de cada integrante del equipo. También se desarrollaron los primeros diseños de interfaz y el modelo preliminar de la base de datos, los cuales servirán como guía para las siguientes etapas de desarrollo.

Los resultados obtenidos en este Sprint permiten contar con una visión clara de los objetivos del proyecto, las funcionalidades que deberá ofrecer la plataforma y la estrategia de trabajo a seguir. Con esta planificación, el equipo se encuentra preparado para iniciar el Sprint 2, enfocado en la construcción de la estructura base del sistema, la implementación de la base de datos y el desarrollo de los módulos iniciales de registro e inicio de sesión.